컴퓨터네트워크 Assignment 1

Mininet 기반 정적 라우팅 구성 및 검증

항목	내용
학과	직접 입력
학번	직접 입력
이름	직접 입력
제출일	2026 년 11 월 13 일

전남대학교 컴퓨터네트워크

1 과제 목적과 결과 요약

본 과제에서는 Mininet 과 MiniEdit 을 이용하여 6 개의 호스트, 6 개의 라우터, 1 개의 스위치로 구성된 네트워크를 구현하였다. 각 노드의 인터페이스 이름을 eth0, eth1, eth2 형식으로 통일하고 IPv4 주소와 정적 경로를 설정하였다.

최종 시험에서 h1 부터 h6 까지 모든 종단 호스트가 서로 통신하였다. 라우터 간 링크에는 /30 네트워크를 사용했으며, 기본 경로와 요약 경로를 활용하여 라우팅 항목 수를 줄였다. traceroute 결과에서도 h1 에서 h6, h3 에서 h6 으로 가는 경로가 최소 홉 경로를 사용함을 확인하였다.

2 실험 환경

항목	설정
호스트 운영체제	Windows 11
가상화 프로그램	Oracle VirtualBox 7
게스트 운영체제	Ubuntu 26.04.1 LTS
네트워크 에뮬레이터	Mininet 2.3.0
가상 스위치	Open vSwitch
토폴로지 도구	MiniEdit

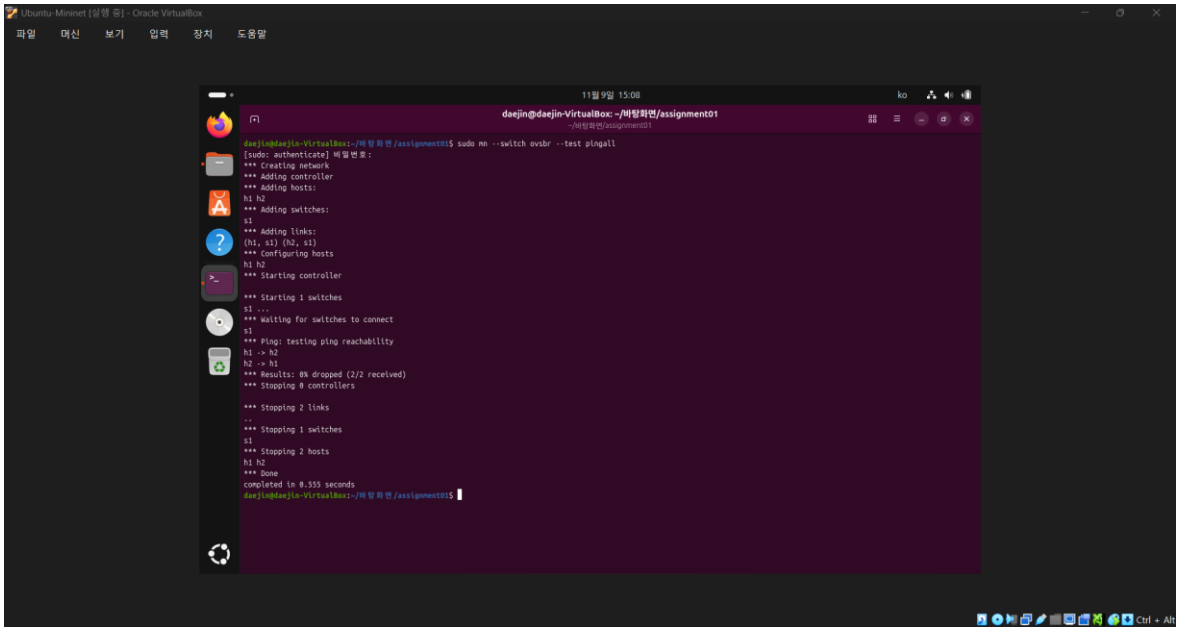


그림 1 Mininet 기본 pingall 시험 결과

3 네트워크 토폴로지

제공된 comnet_topology.mn 파일을 MiniEdit 으로 불러왔다. h1 과 h2 는 s7 을 통해 r1 에 연결되고, h3 은 r2, h4 와 h5 는 r3, h6 은 r6 에 연결된다. 라우터 구간에는 r1-r2-r3, r1-r4-r3, r3-r5, r4-r5, r5-r6 링크가 존재한다.

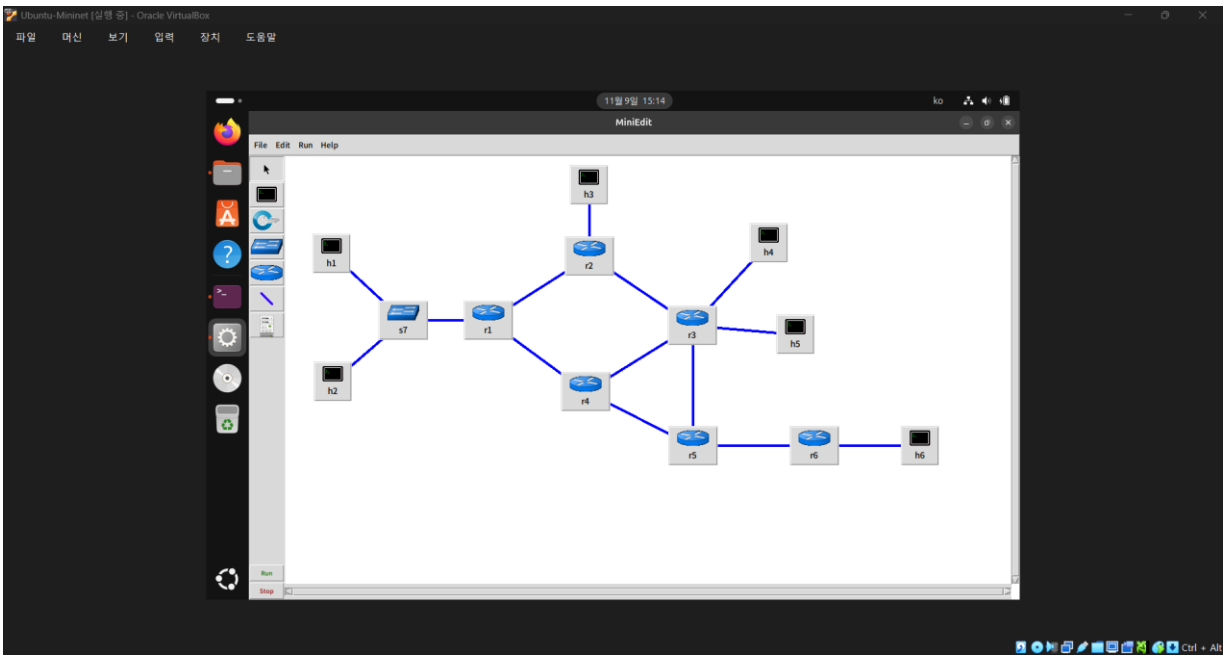


그림 2 과제에서 제공된 MiniEdit 토폴로지

4 IP 주소 설계

호스트 구간에는 과제에서 제시한 10, 30, 40, 60 번 대역을 사용하였다. 라우터 간 점대점 링크는 주소 낭비를 줄이기 위해 /30 으로 구성했다. h4 와 h5 구간은 각각 40.0.0.0/24 와 40.0.1.0/24 로 배치하여 원격 라우터에서 40.0.0.0/23 으로 요약할 수 있도록 설계했다.

호스트	인터페이스	IP 주소	기본 게이트웨이
h1	eth0	10.0.0.11/24	10.0.0.1
h2	eth0	10.0.0.12/24	10.0.0.1
h3	eth0	30.0.0.11/24	30.0.0.1
h4	eth0	40.0.0.11/24	40.0.0.1
h5	eth0	40.0.1.11/24	40.0.1.1
h6	eth0	60.0.0.11/24	60.0.0.1

4.1 라우터 인터페이스 주소

라우터	인터페이스	IP 주소	연결 대상
r1	eth0	10.0.0.1/24	s7 LAN
r1	eth1	192.168.12.1/30	r2
r1	eth2	192.168.14.1/30	r4
r2	eth0	192.168.12.2/30	r1
r2	eth1	30.0.0.1/24	h3
r2	eth2	192.168.23.1/30	r3
r3	eth0	192.168.23.2/30	r2
r3	eth1	192.168.34.1/30	r4
r3	eth2	40.0.0.1/24	h4
r3	eth3	40.0.1.1/24	h5
r3	eth4	192.168.35.1/30	r5
r4	eth0	192.168.34.2/30	r3
r4	eth1	192.168.14.2/30	r1
r4	eth2	192.168.45.1/30	r5
r5	eth0	192.168.35.2/30	r3
r5	eth1	192.168.45.2/30	r4
r5	eth2	192.168.56.1/30	r6
r6	eth0	192.168.56.2/30	r5
r6	eth1	60.0.0.1/24	h6

5 인터페이스 이름 통일

Mininet 은 기본적으로 h1-eth0, r1-eth0 과 같은 이름을 생성한다. 제출 환경에서는 eth0, eth1, eth2 형식이 필요하므로 각 노드의 셸 스크립트에서 ip link 명령으로 인터페이스 이름을 변경한 뒤 IP 주소를 설정하였다.

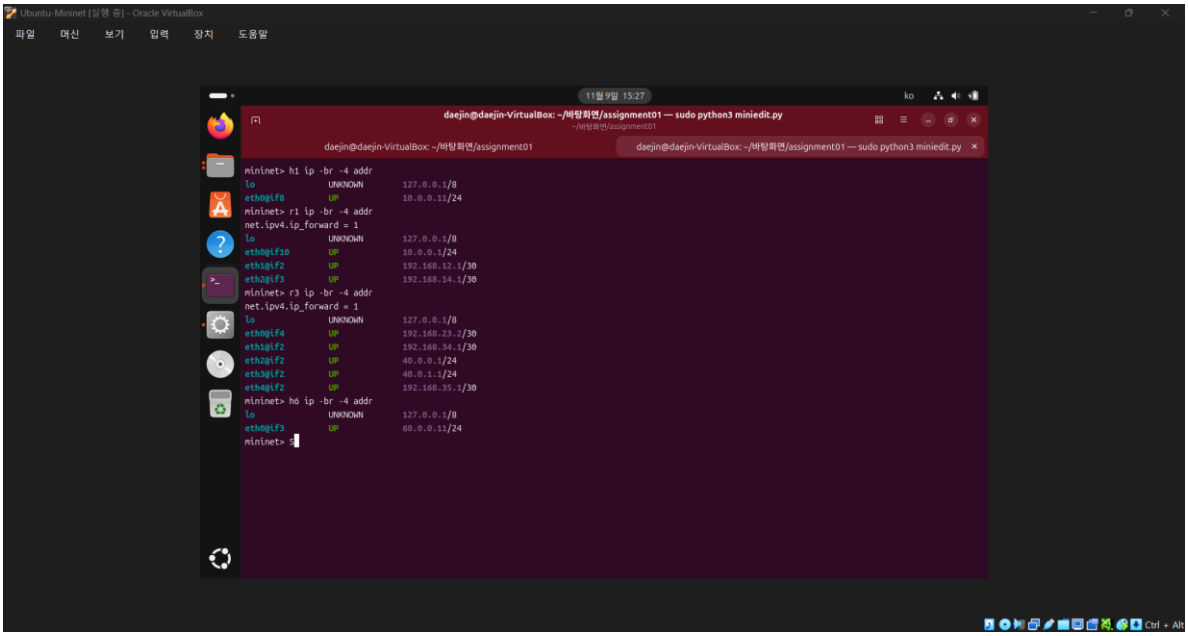


그림 3 eth 형식으로 통일한 인터페이스 이름과 IP 주소

6 정적 라우팅 설계

직접 연결된 네트워크는 운영체제가 자동으로 라우팅 테이블에 등록한다. 원격 네트워크에는 기본 경로와 필요한 예외 경로만 추가했다. 이 구성은 목적지별 최단 경로를 유지하면서 수동 라우팅 항목 수를 줄인다.

라우터	목적지	다음 홉	설명
r1	60.0.0.0/24	192.168.14.2	r4 방향
r1	default	192.168.12.2	r2 방향
r2	10.0.0.0/24	192.168.12.1	r1 방향
r2	default	192.168.23.2	r3 방향
r3	60.0.0.0/24	192.168.35.2	r5 방향
r3	default	192.168.23.1	r2 방향
r4	40.0.0.0/23	192.168.34.1	r3 방향 요약 경로
r4	60.0.0.0/24	192.168.45.2	r5 방향
r4	default	192.168.14.1	r1 방향
r5	10.0.0.0/24	192.168.45.1	r4 방향
r5	60.0.0.0/24	192.168.56.2	r6 방향
r5	default	192.168.35.1	r3 방향
r6	default	192.168.56.1	r5 방향

7 통신 시험

각 호스트에서 다른 모든 종단 호스트의 주소로 ICMP echo request 를 전송했다. 대표적인 장거리·역방향·서로 다른 40 번 대역 시험에서 패킷 손실이 0%였고, 전체 검사에서도 모든 호스트가 6 개 주소에 도달했다.

출발지	h1	h2	h3	h4	h5	h6
h1	-	성공	성공	성공	성공	성공
h2	성공	-	성공	성공	성공	성공
h3	성공	성공	-	성공	성공	성공
h4	성공	성공	성공	-	성공	성공
h5	성공	성공	성공	성공	-	성공
h6	성공	성공	성공	성공	성공	-

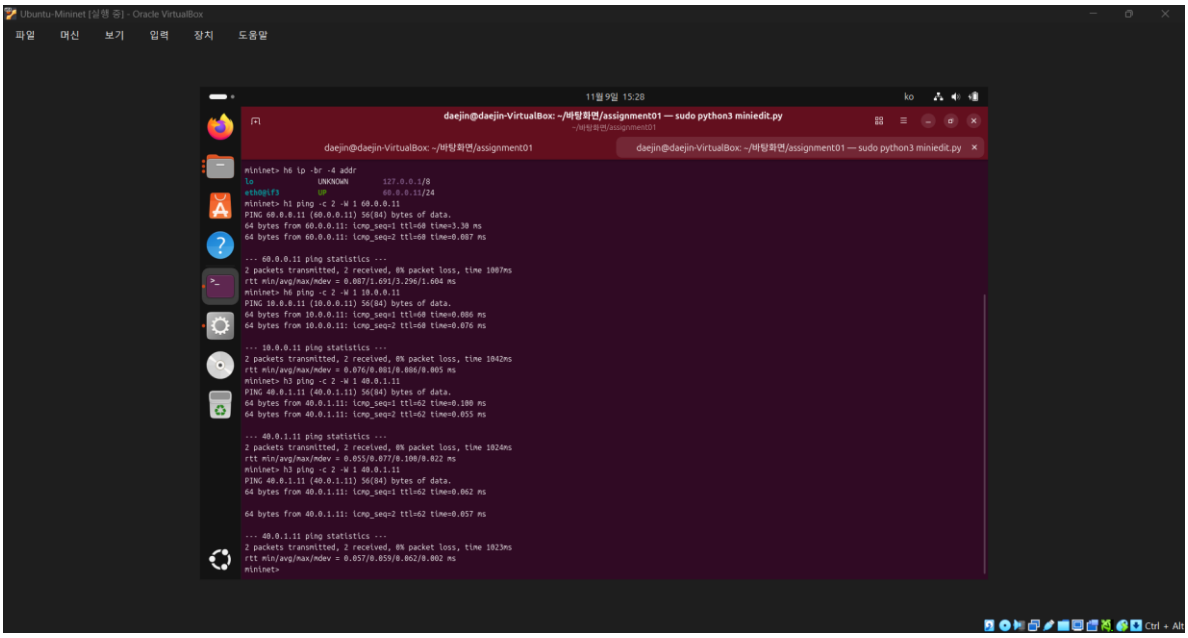


그림 4 대표 호스트 간 ping 시험 결과

8 최단 경로 검증

traceroute 를 사용하여 목적지까지 실제로 통과하는 라우터를 확인했다. h1 에서 h6 으로 가는 경로는 r1-r4-r5-r6 이고, h3 에서 h6 으로 가는 경로는 r2-r3-r5-r6 이다. 두 경로 모두 토폴로지에서 가능한 최소 라우터 홉 수를 사용한다.

출발지	목적지	검증 경로	라우터 홉
h1	h6	h1 - r1 - r4 - r5 - r6 - h6	4
h3	h6	h3 - r2 - r3 - r5 - r6 - h6	4

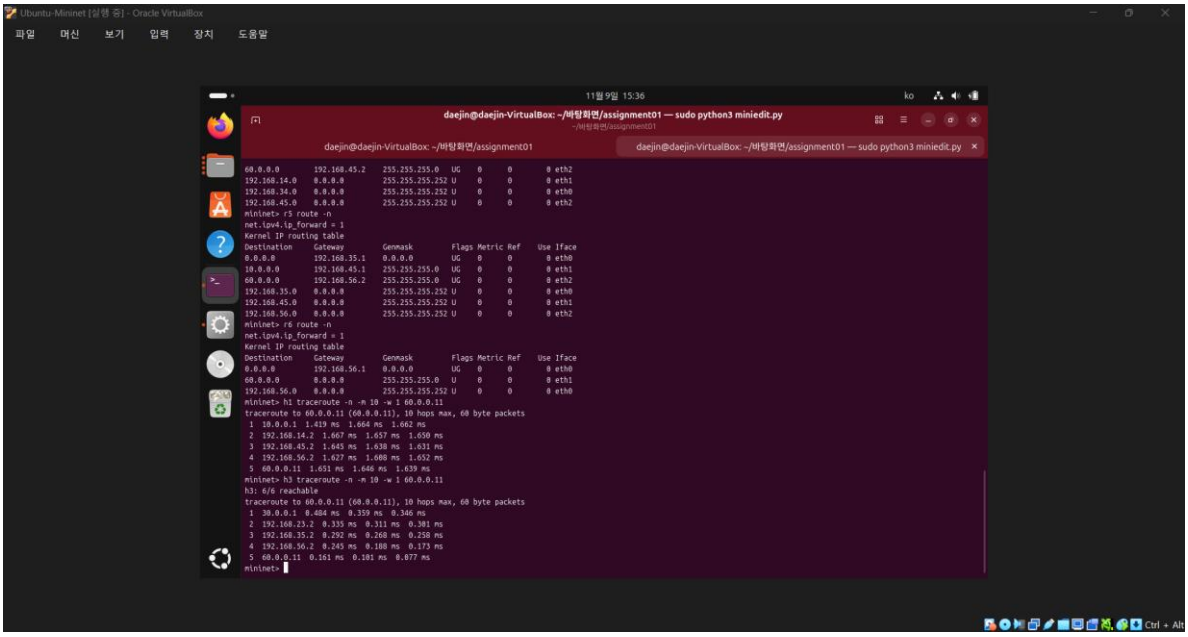


그림 5 traceroute 를 이용한 최단 경로 확인

9 셸 스크립트 구성

제출 파일은 h1.sh 부터 h6.sh, r1.sh 부터 r6.sh 까지 총 12 개이다. 호스트 스크립트는 인터페이스 이름 변경, IP 주소 설정, 기본 게이트웨이 등록을 수행한다. 라우터 스크립트는 여기에 IPv4 forwarding 활성화와 정적 경로 등록을 추가로 수행한다.

- 호스트 스크립트: eth0 이름 변경, 호스트 IP 설정, 기본 게이트웨이 설정
- 라우터 스크립트: 다중 eth 인터페이스 설정, net.ipv4.ip_forward 활성화, 정적 경로 설정
- 검증 명령: ip -br -4 addr, route -n, ping, traceroute

10 생성형 AI 사용 내역

Ubuntu 와 VirtualBox 설치, Mininet 환경 구성, 인터페이스 이름 변경 방법, IP 주소 및 정적 라우팅 설계 초안, 셸 스크립트 작성과 오류 점검 과정에서 ChatGPT/Codex 의 도움을 받았다. 제안된 명령과 설정은

Mininet 에서 직접 실행했으며, 인터페이스 주소, 라우팅 테이블, ping 및 traceroute 결과를 통해 동작을 확인하였다.

제출 전에는 본인이 실제로 사용한 범위에 맞게 위 문장을 수정하고, 과제 지시에 따라 관련 대화 화면을 첨부해야 한다.

11 결론

Mininet 에서 주어진 토폴로지를 구성하고 모든 호스트·라우터 인터페이스를 eth 형식으로 통일하였다. 점대점 링크에 /30 네트워크를 적용하고 기본 경로, 예외 경로, 40 번 대역 요약 경로를 조합하여 라우팅 테이블을 간결하게 유지했다. 최종 ping 및 traceroute 시험으로 모든 호스트의 상호 통신과 주요 목적지의 최단 경로를 확인하였다.

제출 전 확인 사항

- 표지의 학과, 학번, 이름을 실제 정보로 수정한다.
- 모든 캡처에서 오류 문구가 없는지 확인한다.
- h1.sh 부터 h6.sh, r1.sh 부터 r6.sh 까지 총 12 개를 포함한다.
- 최종 레포트를 PDF 형식으로 저장한다.
- PDF 와 셸 스크립트를 하나의 ZIP 파일로 압축한다.